

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 阪大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和 9 年度

前 期 日 程

数 学 問 題

(理系) 第 2 回 予想問題

試験時間 150 分 | 満点 100 点 | 大問 5 題

〔 注 意 事 項 〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題を見てはいけない。
2. 問題は大問

1

 ～

5

 の 5 題である。すべてに解答すること。
3. 各大問の配点率は、いずれも 20 % である。
4. 解答は、指定された解答用紙の指定された場所に記入すること。指定された場所以外に記入した解答は無効とする。
5. 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
6. 問題冊子の余白は下書きに使用してもよい。

4 $x > 0$ とする. 関数 $\sqrt{t}$ に区間 $[x, x+1]$ で平均値の定理を用いると,

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta}}$$

をみたす実数 θ が $0 < \theta < 1$ の範囲にただ 1 つ定まる. この θ を $\theta(x)$ と書く.

- (1) $\theta(x)$ を x の式で表せ.
- (2) すべての $x > 0$ に対して $\frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2}$ が成り立つことを示せ.
- (3) 極限 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{1}{2} - \theta(x) \right)$ を求めよ.

(配点率 20 %)

5 k を正の実数とする. xy 平面上の 2 点 $A(-1, 0)$, $B(1, 0)$ からの距離の積が k に等しい点 P の全体を C_k とする.

- (1) $P(x, y)$ とするとき, C_k を x, y, k の方程式で表せ.
- (2) C_k が原点を通るような k の値を求め, そのときの C_k の概形をかけ.
- (3) C_k が y 軸と共有点をもつような k の値の範囲を求めよ.

(配点率 20 %)

4

数列 $\{a_n\}$ を次のように定める.

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- (1) すべての自然数 n に対して $0 < a_{n+1} < a_n$ が成り立つことを示し, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ を示せ.
- (2) すべての自然数 n に対して $\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} = 2 + a_n^2$ が成り立つことを示せ.
- (3) 極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$ を求めよ. ただし, 数列 $\{b_n\}$ が β に収束するならば $\frac{b_1 + b_2 + \dots + b_n}{n}$ も β に収束することは, 証明なしに用いてよい.

(配点率 20 %)

5

n を 2 以上の自然数とする. 円周上に n 個の点を, 互いに独立に, どの位置も同様に確からしくなるように選ぶ.

- (1) 選んだ n 個の点がすべて, ある 1 つの直径によって定まる半円 (両端を含む) の側に含まれる確率 p_n を求めよ.
- (2) 無限級数 $\sum_{n=2}^{\infty} p_n$ の和を求めよ.
- (3) α を $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ をみたす実数とする. 選んだ n 個の点がすべて, 中心角が $2\pi\alpha$ であるある弧 (両端を含む) に含まれる確率 $q_n(\alpha)$ を求めよ. また, $\alpha > \frac{1}{2}$ のときには同じ求め方ができない理由を述べよ.

(配点率 20 %)

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 — $\frac{\log x}{x^a}$ の最大値と面積、そして $a \rightarrow 1$ の極限

【(1) $x > 0$ で f は微分可能で

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x^a - \log x \cdot ax^{a-1}}{x^{2a}} = \frac{x^{a-1}(1 - a \log x)}{x^{2a}} = \frac{1 - a \log x}{x^{a+1}}$$

である。 $x > 0$ より分母は正だから、 $f'(x)$ の符号は $1 - a \log x$ の符号に一致する。 $a > 0$ であるから

$$1 - a \log x > 0 \iff \log x < \frac{1}{a} \iff x < e^{\frac{1}{a}}$$

となり、 f は $0 < x < e^{\frac{1}{a}}$ で増加、 $x > e^{\frac{1}{a}}$ で減少する。よって f は $x = e^{\frac{1}{a}}$ で最大となり

$$f\left(e^{\frac{1}{a}}\right) = \frac{\log e^{\frac{1}{a}}}{\left(e^{\frac{1}{a}}\right)^a} = \frac{1}{e}$$

であるから

答: $\underline{\underline{M(a) = \frac{1}{ae}}}$

である。

【(2) $f(x) = 0$ となるのは $\log x = 0$ すなわち $x = 1$ のときだけである。また $0 < a < 1$ のとき $\frac{1}{a} > 1$ だから $e^{\frac{1}{a}} > e$ であり、(1) より f は $1 \leq x \leq e$ で増加し、この区間で $f(x) \geq 0$ である。したがって、曲線 $y = f(x)$ 、 x 軸、直線 $x = e$ で囲まれた図形は $1 \leq x \leq e$ の部分にあり

$$S(a) = \int_1^e \frac{\log x}{x^a} dx$$

である。

x^{-a} の原始関数が $\frac{x^{1-a}}{1-a}$ ($a \neq 1$) であることを使って部分積分すると

$$\int \frac{\log x}{x^a} dx = \frac{x^{1-a}}{1-a} \log x - \int \frac{x^{1-a}}{1-a} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^{1-a} \log x}{1-a} - \frac{x^{1-a}}{(1-a)^2}$$